TRABAJO PRÁCTICO Nº 6
INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS

2018

1) Establecer en cada caso si (K,+) es grupo, donde K ∈ { N, Z, Q, R, C}

2) Establecer en cada caso si (K, ·) y (K – {0}, ·) es grupo, donde K ∈ { N, Z, Q, R, C}

3) Establecer en cada caso si (K – {0}, +, ·) es un dominio de integridad y en cuáles es un cuerpo, donde K ∈ { N, Z, Q, R, C}.

4) Investigar si las siguientes operaciones binarias internas son cerradas en A y en tal caso decir cuáles pares (A, °) es grupo:

   a) A = N, a ° b = 3ab (producto usual)

   b) A = Q – {0}, a ° b = 3ab (producto usual)

   c) A = N, a ° b = $\frac{a+b}{2+ab}$

   d) A = R, a ° b = a + b – ab

   e) A = R, a ° b = a + b – $\frac{1}{2}$

   f) A = C, z ° w = |z| w^2

5) Sabiendo que (G, *) tiene estructura de grupo, que G = {a, b} y que b es el elemento neutro, se pide:

   a) Armar la tabla correspondiente

   b) ¿Es grupo abeliano? Justificar.

6) Probar que la adición y el producto (usual) son operaciones binarias internas y cerradas en el conjunto de los números pares.

7) Sea G un grupo cualquiera. Hallar el inverso de $ab^2c^{-1}a^{-1}b$.

8) Determinar si (Q^2, °) es grupo, donde (a, b) ° (x, y) = (ax, bx + y)

9) Probar que un grupo (G, °) es abeliano si y sólo si

   $\forall x \in G: \forall y \in G: (x°y)^2 = x^2 \circ y^2$

10) Probar que un grupo (G, °) es abeliano si y sólo si

$$\forall x \in G: \forall y \in G: (x^{\circ}y)^{-1} = x^{-1} \circ y^{-1}$$

11) Demostrar que en todo grupo G la ecuación $xax = bba^{-1}$ tiene solución en G.

12) Determinar si S es subgrupo de (A, +) en los siguientes casos:

a) A = Z, S = {2x: x ∈ Z}

b) A = R^3, S = $\{(a, b, c) \in R^3 : 2a + 3b - c = 0\}$

c) A = R[X], S = { ax^2 +ax – b: a, b ∈ R}

13) Dada la estructura (A, ⊕, °) se sabe que A = {1, 2} y que las operaciones ⊕ y ° están definidas por las siguientes tablas:

°	1	2
1	1	1
2	1	2

⊕	1	2
1	1	2
2	2	1

a) Verificar que (A, ⊕, °) es un anillo. ¿Es conmutativo?

b) Determinar si es anillo unitario.

14) Determinar si las siguientes estructuras son cuerpos:

a) (Q, ⊕, °), donde a ⊕ b = + b + 1, a ° b = a + b + ab

b) (R^2, ⊕, °), donde (a, b) ⊕ $(c, d) = (a + c, b + d)$ y

$(a, b) \circ (c, d) = (ac + bd, ad - bc)$

15) Probar que el conjunto **R** de los números reales y el conjunto **C** de los números complejos tienen estructura de Cuerpo con las operaciones de suma y producto respectivos

16) Demostrar que los cuerpos (**K**, +, .) no admiten divisores de cero es decir que:

$$\forall a,b \in K: \quad a.b = 0 \iff a = 0 \ \vee \ b = 0$$

17) Demostrar que, como consecuencia, en todo cuerpo (**K**,+, .) es válida la ley cancelativa del producto, es decir que:

$$\forall a,b \in K: \quad a \neq 0 \ \wedge \ a.b = a.c \Rightarrow b = c$$